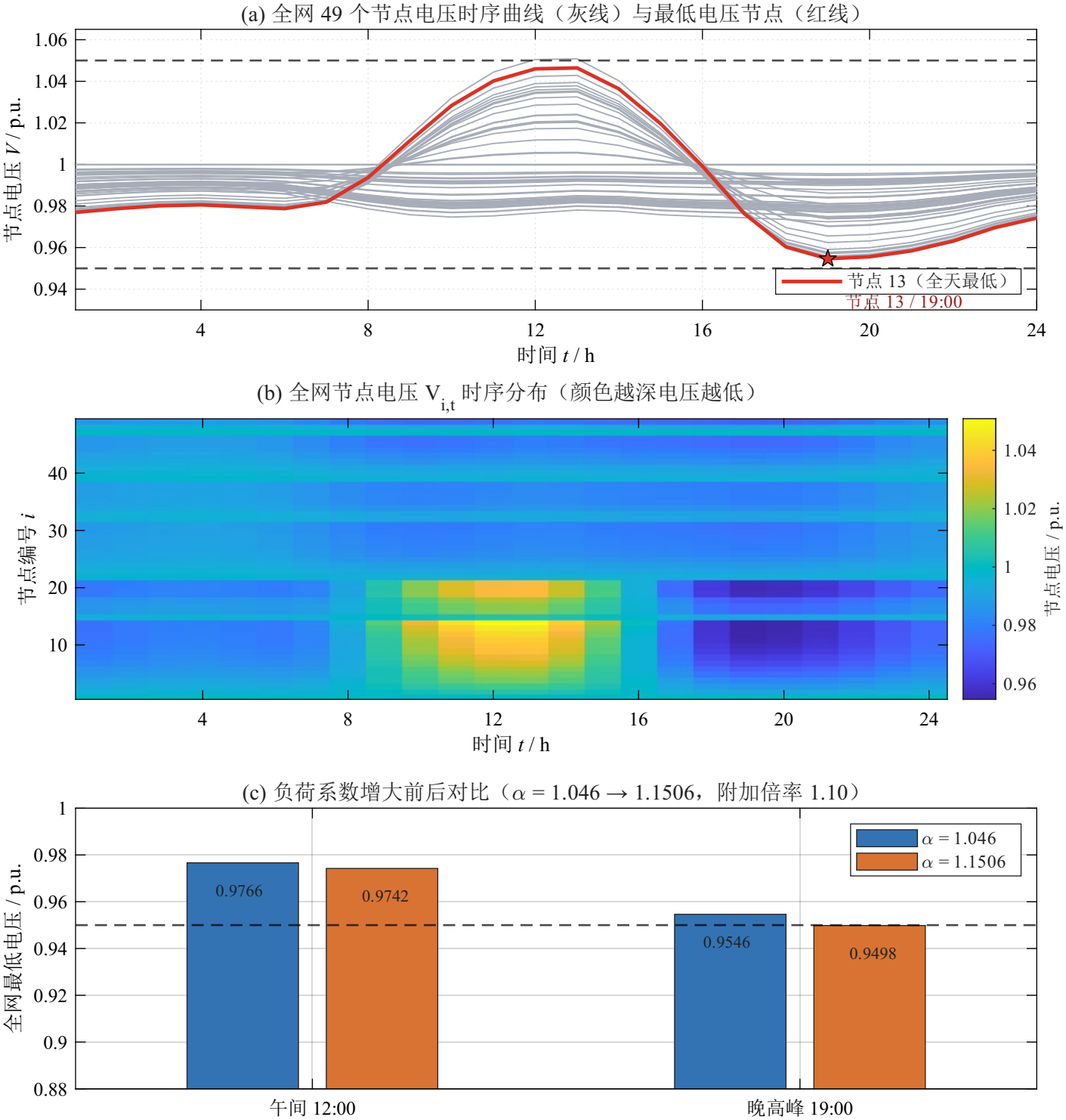

(a) 全网 49 个节点电压时序曲线（灰线）与最低电压节点（红线）
节点电压 V / p.u.
时间 t / h
节点 13（全天最低）
节点 13 / 19:00
(b) 全网节点电压 V_{i,t} 时序分布（颜色越深电压越低）
节点编号 i
时间 t / h
节点电压 / p.u.
(c) 负荷系数增大前后对比（α = 1.046 → 1.1506，附加倍率 1.10）
全网最低电压 / p.u.
α = 1.046
α = 1.1506
0.9766
0.9742
0.9546
0.9498
午间 12:00
晚高峰 19:00